# Web サービスへのアクセスを管理します

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Web サービスへのアクセスを管理します . . . . . 1
Web サービスの概要へのアクセスを管理します . . . . . 1
Web プロトコルエンジンを管理します . . . . . 3
Web プロトコルエンジンを管理するためのコマンド . . . . . 4
Web サービスに対して SAML 認証を設定する . . . . . 4
Web サービスを管理します . . . . . 9
SSL を管理します . . . . . 11
SSL を管理するためのコマンド . . . . . 11
Web サービスへのアクセスを設定する . . . . . 12
Web サービスへのアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う . . . . . 13

# Web サービスへのアクセスを管理します

## Web サービスの概要へのアクセスを管理します

Web サービスは、 HTTP または HTTPS を使用してユーザがアクセスできるアプリケーションです。クラスタ管理者は Web プロトコルエンジンをセットアップし、 SSL を設定し、 Web サービスを有効にし、ロールのユーザが Web サービスにアクセスできるようにします。

ONTAP 9.6 以降では、次の Web サービスがサポートされます。

- サービス・プロセッサ・インフラストラクチャ（ 'PI' ）

  このサービスによって、ノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルに、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF から HTTP または HTTPS でアクセスできるようになります。デフォルト設定は「 enabled 」です。

  ノードのログファイルまたはコアダンプファイルへのアクセス要求を受け取ると、「 spi 」 Web サービスは、あるノードからファイルが存在する別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを自動的に作成します。マウントポイントを手動で作成する必要はありません。。

- ONTAP API (`ontapi-)

  このサービスでは、 ONTAP API を実行し、リモートプログラムで管理機能を実行できます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

  一部の外部管理ツールではこのサービスが必要になる場合があります。たとえば、 System Manager を使用する場合、このサービスを有効にしておく必要があります。

- Data ONTAP Discovery （「シスコ」）

  このサービスは、外部の管理アプリケーションがネットワーク内のクラスタを検出できるようにします。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- サポート診断 ('updiag')

  このサービスは、問題の分析と解決を支援するために、システム上の権限が設定された環境へのアクセスを制御します。デフォルト設定は「 disabled 」です。このサービスは、テクニカルサポートから指示があった場合にのみ有効にしてください。

- System Manager （ 'ysmgr' ）

  このサービスは、 ONTAP に組み込まれている System Manager の可用性を管理します。デフォルト設定は「 enabled 」です。このサービスはクラスタでのみサポートされます。

- ファームウェア・ベースボード管理コントローラ（ BMC ）アップデート（「 FW_BMC 」）

  このサービスを使用すると、 BMC ファームウェアファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP ドキュメント（「 OCS 」）

  このサービスでは、 ONTAP のドキュメントにアクセスできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP RESTful API (`d OCS_API')

  このサービスを使用すると、 ONTAP RESTful API のドキュメントにアクセスできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ファイルのアップロードとダウンロード（ FUD ）

  このサービスは、ファイルのアップロードとダウンロードを提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP メッセージング（「 ontapmsmsg 」）

  このサービスでは、イベントをサブスクライブできるパブリッシュおよびサブスクライブインターフェイスがサポートされています。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP ポータル（「 portal 」）

  このサービスは、ゲートウェイを仮想サーバに実装します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP RESTful インターフェイス

  このサービスは、クラスタインフラのすべての要素をリモートで管理するために使用する RESTful インターフェイスをサポートします。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- Security Assertion Markup Language （ SAML ）サービスプロバイダサポート（ 'AML ）

  このサービスは、 SAML サービスプロバイダをサポートするためのリソースを提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- SAML サービスプロバイダ (`AML - SP')

  このサービスは、 SP メタデータやアサーションコンシューマサービスなどのサービスをサービスプロバイダに提供します。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- 構成バックアップ・ファイル（「バックアップ」）

  このサービスでは、構成バックアップファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP セキュリティ（セキュリティ）

  このサービスでは、 CSRF トークン管理がサポートされます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

ONTAP 9.7 以降では、次の追加サービスがサポートされます。

- 構成バックアップ・ファイル（「バックアップ」）

  このサービスでは、構成バックアップファイルをダウンロードできます。デフォルト設定は「 enabled 」です。

- ONTAP セキュリティ（セキュリティ）

  このサービスでは、 CSRF トークン管理をサポートして認証を強化しています。デフォルト設定は「 enabled 」です。

# Web プロトコルエンジンを管理します

クラスタ上で Web プロトコルエンジンを設定し、 Web アクセスを許可するかどうか、およびどの SSL のバージョンが使用可能かを制御できます。Web プロトコルエンジンの設定を表示することもできます。

Web プロトコルエンジンは、次の方法でクラスタレベルで管理できます。

- リモート・クライアントが HTTP または HTTPS を使用して Web サービス・コンテンツにアクセスできるかどうかを指定するには 'system services web modify コマンドに -external' パラメータを指定します
- 「 -supported-protocol 」パラメータを指定して「 securityconfig modify 」コマンドを使用すると、セキュアな Web アクセスに対して SSLv3 を使用するかどうかを指定できます。

  デフォルトでは、 SSLv3 は無効になっています。Transport Layer Security 1.0 （ TLSv1.0 ）は有効になっており、必要に応じて無効にすることができます。

- クラスタ全体のコントロールプレーン Web サービスインターフェイスに対して、 Federal Information Processing Standard （ FIPS ） 140-2 準拠モードを有効にすることができます。

  FIPS 140-2 準拠モードは、デフォルトでは無効になっています。

  - * FIPS 140-2 準拠モードが無効な場合 *

    FIPS 140-2 準拠モードを有効にするには 'securityconfig modify コマンドの 'is-fips-enabled ' パラメータを true に設定し 'securityconfig show コマンドを使用してオンラインステータスを確認します

  - * FIPS 140-2 準拠モードが有効な場合 *

    TLSv1 と SSLv3 は無効であり、 TLSv1.1 と TLSv1.2 だけが有効なままになります。ONTAP では、 FIPS 140-2 準拠モードが有効な場合、 TLSv1 と SSLv3 を有効にすることはできません。FIPS 140-2 準拠モードを有効にし、その後無効にした場合、 TLSv1 と SSLv3 は無効なままですが、以前の設定によっては、 TLSv1.2 または TLSv1.1 と TLSv1.2 の両方が有効になります。

- 「 system security config show 」コマンドを使用すると、クラスタ全体のセキュリティの設定を表示できます。

ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスに使用する論理インターフェイス（ LIF ）のファイアウォールポリシーを設定して、 HTTP または HTTPS アクセスを許可する必要があります。

Web サービスアクセスに HTTPS を使用する場合は、 Web サービスを提供するクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL を有効にし、そのクラスタまたは SVM のデジタル証明書を提供する必要もあります。

MetroCluster 構成では、クラスタ上の Web プロトコルエンジンの設定に対する変更内容は、パートナークラスタにレプリケートされません。

# Web プロトコルエンジンを管理するためのコマンド

Web プロトコルエンジンを管理するには、「 system services web 」コマンドを使用します。Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようにするには、「 system services firewall policy create 」および「 network interface modify 」コマンドを使用します。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタレベルで Web プロトコルエンジンを設定します。<br><br>• クラスタの Web プロトコルエンジンを有効または無効にします<br>• クラスタの SSLv3 を有効または無効にします<br>• セキュアな Web サービス（ HTTPS ）に対する FIPS 140-2 準拠を有効または無効にする | 「 system services web modify 」を参照してください |
| クラスタレベルの Web プロトコルエンジンの設定を表示し、 Web プロトコルがクラスタ全体で機能しているかどうかを確認し、 FIPS 140-2 準拠が有効でオンラインになっているかどうかを表示します | 「 system services web show 」をご覧ください |
| ノードレベルの Web プロトコルエンジンの設定と、クラスタ内のノードに対する Web サービス処理のアクティビティを表示します | 「 system services web node show 」を参照してください |
| ファイアウォールポリシーを作成するか、既存のファイアウォールポリシーに HTTP または HTTPS プロトコルサービスを追加して、 Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようにします | 「システムサービスファイアウォールポリシー作成」を参照してください<br><br>「 -service 」パラメータを「 http 」または「 https 」に設定すると、 Web アクセス要求がファイアウォールを通過できるようになります。 |
| ファイアウォールポリシーを LIF と関連付ける | 「 network interface modify 」を参照してください<br><br>LIF のファイアウォールポリシーを変更するには、「 -firewall-policy 」パラメータを使用します。 |

# Web サービスに対して SAML 認証を設定する

## SAML 認証を設定する

ONTAP 9.3 以降では、 Web サービスに Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を設定できます。SAML 認証を設定して有効にすると、 Active Directory や LDAP などのディレクトリサービスプロバイダではなく、外部のアイデンティティプロバイダ

（ IdP ）によってユーザが認証されます。

必要なもの

- SAML 認証用の IdP を設定しておく必要があります。
- IdP URI が必要です。

このタスクについて

- SAML 認証は 'http' および 'ontapi' アプリケーションにのみ適用されます

  「 http 」アプリケーションと「 ontapi 」アプリケーションは、サービスプロセッサインフラストラクチャ、 ONTAP API 、または System Manager の Web サービスで使用されます。

- SAML 認証は、管理 SVM へのアクセス時にのみ適用できます。

手順

1. SAML の設定を作成して、 ONTAP が IdP メタデータにアクセスできるようにします。

   `* security saml - sp create - idp -uri_idp_uri - sp-host_ontap *host_name**

   「 idp_uri 」は、 IdP メタデータのダウンロード元である IdP ホストの FTP または HTTP アドレスです。

   「 ONTAP_HOST_NAME 」は、 SAML サービスプロバイダホストのホスト名または IP アドレスです。この場合は、 ONTAP システムです。デフォルトでは、クラスタ管理 LIF の IP アドレスが使用されます。

   必要に応じて、 ONTAP サーバ証明書の情報を指定できます。デフォルトでは、 ONTAP Web サーバ証明書の情報が使用されます。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   ONTAP ホストメタデータにアクセスするための URL が表示されます。

2. IdP ホストから、 ONTAP ホストメタデータを使用して IdP を設定します。

IdP の設定の詳細については、 IdP のマニュアルを参照してください。

3. SAML の設定を有効にします。

   **'security saml-sp modify-is-enabled true**

   「 http 」または「 ontapi 」アプリケーションにアクセスする既存のユーザは、自動的に SAML 認証用に設定されます。

4. SAML を設定した後に 'http' または 'ontapi' アプリケーションのユーザを作成する場合は ' 新しいユーザの認証方式として SAML を指定します

   a. SAML 認証を使用して新しいユーザのログイン方法を作成します。 `+* security login create -user-or -group-name_user_name _-application [http|ontapi] -authentication -method saml-vserver_svm_name _*`

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. ユーザエントリが作成されたことを確認します。

      「 * security login show * 」と表示されます

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                  Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 のコマンド"

## SAML 認証を無効にする

外部のアイデンティティプロバイダ（ IdP ）を使用して Web ユーザの認証を停止する場合は、 SAML 認証を無効にすることができます。SAML 認証が無効な場合は、 Active Directory や LDAP などの設定済みのディレクトリサービスプロバイダが認証に使用されます。

コンソールからログインする必要があります。

手順

1. SAML 認証を無効にする

   **'security saml-sp modify-is-enabled false**

2. SAML 認証を使用しなくなった場合や IdP を変更する場合は、 SAML の設定を削除します。

   「 * security saml-sp delete * 」と入力します

## SAML の設定に関する問題のトラブルシューティング

Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証の設定に失敗した場合は、 SAML の設定に失敗した各ノードを手動で修復して、障害からリカバリできます。修復プロセスの実行中は、 Web サーバが再起動され、アクティブな HTTP 接続または HTTPS 接続が中断されます。

SAML 認証の設定時に、 ONTAP は SAML の設定をノード単位で適用します。SAML 認証を有効にすると、 ONTAP は設定の問題がある場合に自動的に各ノードを修復しようとします。いずれかのノードで SAML の設定に関する問題がある場合は、 SAML 認証を無効にしてから再度有効にすることができます。SAML 認証を再度有効にしたあとでも、 1 つ以上のノードに SAML の設定を適用できない場合があります。SAML の設定に失敗したノードを特定し、そのノードを手動で修復できます。

手順

1. advanced 権限レベルにログインします。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

2. SAML の設定に失敗したノードを特定します。

   「 * security saml-sp status show -instance * 」のように表示されます

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 障害が発生したノードで SAML の設定を修復します。

   **'security saml-sp repair-node_node_name _**

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Web サーバが再起動され、アクティブな HTTP 接続または HTTPS 接続が中断されます。

4. すべてのノードで SAML が正常に設定されたことを確認します。

   「 * security saml-sp status show -instance * 」のように表示されます

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: **config-success**
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

# Web サービスを管理します

## Manage Web Services の概要

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の Web サービスを有効または無効にしたり、 Web サービスの設定を表示したり、ロールのユーザが Web サービスにアクセスできるかどうかを管理したりできます。

クラスタまたは SVM の Web サービスは次の方法で管理できます。

- 特定の Web サービスを有効または無効にします
- Web サービスへのアクセスを暗号化された HTTP （ SSL ）のみに制限するかどうかを指定する
- Web サービスの可用性を表示します
- あるロールのユーザに Web サービスへのアクセスを許可するかどうか
- Web サービスへのアクセスが許可されているロールを表示する

ユーザが Web サービスにアクセスするには、次の条件をすべて満たしている必要があります。

- ユーザが認証されている必要があります。

  たとえば、 Web サービスからユーザ名とパスワードの入力を求められる場合があります。ユーザの応答は有効なアカウントと一致する必要があります。

- ユーザに正しいアクセス方法が設定されていること。

指定された Web サービスの正しいアクセス方法が設定されたユーザのみが正常に認証されます。ONTAP API Web サービス (`ontapi-') の場合 ' ユーザは 'ontapi-access メソッドを持っている必要がありますその他のすべての Web サービスについては 'http' アクセス方法が必要です

ユーザのアクセス方法および認証方法を管理するには 'securitylogin コマンドを使用します

- Web サービスがユーザのアクセス制御ロールを許可するように設定されている必要があります。

ロールの Web サービスへのアクセスを制御するには 'vserver services web access コマンドを使用します

ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスに使用する LIF のファイアウォールポリシーを設定して、 HTTP または HTTPS を許可する必要があります。

Web サービスアクセスに HTTPS を使用する場合は、 Web サービスを提供するクラスタまたは SVM の SSL を有効にし、そのクラスタまたは SVM のデジタル証明書を提供する必要もあります。

## Web サービスを管理するためのコマンド

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）での Web サービスの可用性を管理するには、「 vserver services web 」コマンドを使用します。ロールの Web サービスへのアクセスを制御するには 'vserver services web access コマンドを使用します

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| クラスタまたは SVM の Web サービスを次のように設定する<br>• Web サービスを有効または無効にします<br>• Web サービスへのアクセスに HTTPS だけを使用できるようにするかどうかを指定します | 「 vserver services web modify 」を参照してください |
| クラスタまたは SVM の Web サービスの設定と可用性を表示する | 「 vserver services web show 」を参照してください |
| 特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを許可します | 「 vserver services web access create 」を参照してください |
| クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスが許可されているロールを表示する | 「 vserver services web access show 」を参照してください |
| 特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを禁止する | 「 vserver services web access delete 」 |

"ONTAP 9 のコマンド"

ノード上のマウントポイントを管理するためのコマンド

「 sPI 」 Web サービスは、ノードのログファイルまたはコアファイルへのアクセス要求に対して、あるノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを自動的に作成します。マウントポイントを手動で管理する必要はありませんが、「 system node root-mount 」コマンドを使用すれば手動で管理できます。

| 状況 | 使用するコマンド |
|---|---|
| ノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを手動で作成します | 「システム・ノード・ルート・マウント作成」では、 1 つのノードから別のノードに 1 つのマウント・ポイントしか存在できません。 |
| クラスタ内のノード上の既存のマウントポイントを、マウントポイントが作成された時刻と現在の状態を含めて表示します | 「 system node root-mount show 」というコマンドを実行します |
| ノードから別のノードのルートボリュームへのマウントポイントを削除し、そのマウントポイントへの接続を強制的に終了します | 「システムノードのルートマウント削除」 |

"ONTAP 9 のコマンド"

# SSL を管理します

SSL プロトコルは、デジタル証明書を使用して Web サーバとブラウザの間に暗号化された接続を確立することで、 Web アクセスのセキュリティを向上させます。

クラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL は次の方法で管理できます。

- SSL の有効化
- デジタル証明書を生成してインストールし、クラスタまたは SVM と関連付ける
- SSL 設定を表示して SSL が有効かどうかを確認し、可能な場合は SSL 証明書名を表示します
- クラスタまたは SVM のファイアウォールポリシーを設定し、 Web アクセス要求が通過できるようにします
- 使用できる SSL のバージョンを定義します
- Web サービスの HTTPS 要求のみにアクセスを制限する

# SSL を管理するためのコマンド

クラスタ ora Storage Virtual Machine （ SVM ）の SSL プロトコルを管理するには、「 securityssl 」コマンドを使用します。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| クラスタまたは SVM の SSL を有効にし、デジタル証明書を関連付けます | 「セキュリティ SSL の変更」を参照してください |
| クラスタまたは SVM の SSL 設定と証明書の名前を表示する | 「 securityssl show 」を参照してください |

# Web サービスへのアクセスを設定する

Web サービスへのアクセスを設定することで、許可されたユーザが、 HTTP または HTTPS を使用してクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）のサービスコンテンツにアクセスできるようになります。

手順

1. ファイアウォールが有効になっている場合は、 Web サービスで使用される LIF のファイアウォールポリシーで HTTP または HTTPS のアクセスがセットアップされていることを確認してください。

   ファイアウォールが有効になっているかどうかを確認するには、「 system services firewall show 」コマンドを使用します。

   a. ファイアウォールポリシーに HTTP または HTTPS が設定されていることを確認するには、「 system services firewall policy show 」コマンドを使用します。

      「 system services firewall policy create 」コマンドの「 -service 」パラメータを「 http 」または「 https 」に設定して、ポリシーが Web アクセスをサポートできるようにします。

   b. HTTP または HTTPS をサポートしているファイアウォールポリシーが、 Web サービスを提供する LIF と関連付けられていることを確認するには、「 -firewall-policy 」パラメータを指定して network interface show コマンドを使用します。

      LIF に対してファイアウォールポリシーを有効にするには、「 -firewall-policy 」パラメータを指定して network interface modify コマンドを使用します。

2. クラスタレベルの Web プロトコルエンジンを設定し、 Web サービスのコンテンツにアクセスできるようにするには、「 system services web modify 」コマンドを使用します。
3. セキュアな Web サービス（ HTTPS ）を使用する場合は、 SSL を有効にし、「 securityssl modify 」コマンドを使用して、クラスタまたは SVM のデジタル証明書情報を入力します。
4. クラスタまたは SVM の Web サービスを有効にするには、「 vserver services web modify 」コマンドを使用します。

   この手順は、クラスタまたは SVM に対して有効にする各サービスについて繰り返す必要があります。

5. 特定のロールに対して、クラスタまたは SVM の Web サービスへのアクセスを許可するには、「 vserver services web access create 」コマンドを使用します。

   アクセスを許可するロールはすでに存在している必要があります。「 securitylogin role show 」コマンドを使用して既存のロールを表示したり、「 securitylogin role create 」コマンドを使用して新しいロールを

作成したりできます。

6. Web サービスへのアクセスが許可されているロールについては、「 securitylogin show 」コマンドの出力を確認して、ユーザにも正しいアクセス方法が設定されていることを確認してください。

   ONTAP API Web サービス (`ontapi-') にアクセスするには 'ontapi-access メソッドを使用してユーザを設定する必要がありますその他のすべての Web サービスにアクセスするには、ユーザに「 http 」アクセス方法が設定されている必要があります。

   ユーザのアクセス方法を追加するには 'securitylogin create コマンドを使用します

# Web サービスへのアクセスに関する問題のトラブルシューティングを行う

設定エラー原因 Web サービスへのアクセスに関する問題が発生します。このエラーに対応するには、 LIF 、ファイアウォールポリシー、 Web プロトコルエンジン、 Web サービス、デジタル証明書、 すべてのユーザアクセス許可が正しく設定されていることを確認します。

次の表は、 Web サービスの設定エラーを特定して対処する際に役立ちます。

| アクセスに関する問題 | 原因となる設定エラー | エラーに対処する方法 |
| --- | --- | --- |
| Web サービスにアクセスしようとすると ' 接続できない ' または接続を確立できないというエラーが Web ブラウザから返されます | LIF が正しく設定されていない可能性があります。 | Web サービスを配信する LIF に ping を送信できることを確認します。<br>LIF に ping を送信するには、「 network ping 」コマンドを使用します。ネットワーク設定の詳細については、『ネットワーク管理ガイド』を参照してください。 |

| アクセスに関する問題 | 原因となる設定エラー | エラーに対処する方法 |
| --- | --- | --- |
| ファイアウォールが正しく設定されていない可能性があります。 | HTTP または HTTPS をサポートするようにファイアウォールポリシーが設定されていて、ポリシーが Web サービスを配信する LIF に割り当てられていることを確認します。<br>ファイアウォールポリシーを管理するには、「 system services firewall policy 」コマンドを使用します。ポリシーと LIF を関連付けるには、「 network interface modify 」コマンドと「 -firewall-policy 」パラメータを使用します。 | Web プロトコルエンジンが無効になっている可能性があります。 |
| Web プロトコルエンジンが有効になっていて、 Web サービスがアクセス可能であることを確認します。<br>クラスタの Web プロトコルエンジンを管理するには、「 system services web 」コマンドを使用します。 | Web サービスにアクセスしようとすると、 Web ブラウザから「見つかりません」エラーが返されます。 | Web サービスが無効になっている可能性があります。 |
| アクセスを許可する各 Web サービスが個別に有効になっていることを確認します。<br>Web サービスへのアクセスを有効にするには、「 vserver services web modify 」コマンドを使用します。 | Web ブラウザで、ユーザのアカウント名とパスワードを使用して Web サービスにログインできない。 | ユーザを認証できない、アクセス方法が正しくない、またはユーザに Web サービスへのアクセスが許可されていない |

| アクセスに関する問題 | 原因となる設定エラー | エラーに対処する方法 |
| --- | --- | --- |
| ユーザアカウントが存在し、正しいアクセス方法と認証方法が設定されていることを確認します。また、ユーザのロールに Web サービスへのアクセスが許可されていることを確認します。<br>ユーザアカウントとそのアクセス方法および認証方法を管理するには、「 securitylogin 」コマンドを使用します。ONTAP API Web サービスにアクセスするには 'ontapi-access メソッドが必要ですその他のすべての Web サービスにアクセスするには 'http' アクセス方法が必要ですロールの Web サービスへのアクセスを管理するには 'vserver services web access コマンドを使用します | HTTPS を使用して Web サービスに接続すると、接続が中断されたことが Web ブラウザに表示されます。 | Web サービスを配信するクラスタまたは Storage Virtual Machine （ SVM ）で SSL が有効になっていない可能性がある |
| クラスタまたは SVM で SSL が有効になっていて、デジタル証明書が有効であることを確認します。<br>「 securityssl 」コマンドを使用して HTTP サーバの SSL 設定を管理し、「 securitycertificate show 」コマンドを使用してデジタル証明書情報を表示します。 | HTTPS を使用して Web サービスに接続すると、信頼されていない接続であると Web ブラウザに表示されます。 | 自己署名デジタル証明書を使用している可能性があります。 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.